

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones



Curso:

Redes de Computadora 2

Docente:

Villafuerte Barreto Hernan Oswaldo

Estudiantes:

Martinez Anaya Yamil Enrique
Ramirez Ramirez Angie Nicole
Espinoza Pagola Frank
Carrion Rubio Therry Pablo

Diseño e Implementación de una Red Corporativa Segura con Segmentación y Gestión IoT

ENTREGABLE 2: Avance de Investigación

1. Estado del Arte y Revisión de Literatura

En la actualidad, la convergencia entre las redes de datos tradicionales (TI) y la tecnología operativa o Internet de las Cosas (IoT) es una realidad en los entornos corporativos. Sin embargo, integrar dispositivos IoT (como sensores, cámaras o sistemas de automatización) en la misma red donde transita información confidencial de departamentos como Recursos Humanos o Administración representa un riesgo crítico de seguridad. Según la literatura actual sobre arquitectura de redes, la mejor práctica para mitigar estos riesgos es la **segmentación lógica a través de VLANs (Virtual Local Area Networks)** combinada con **Listas de Control de Acceso (ACLs)**. Esto permite que los dispositivos IoT coexistan en la misma infraestructura física sin comprometer el dominio de broadcast ni la seguridad de los datos departamentales.

2. Comparativa de Tecnologías

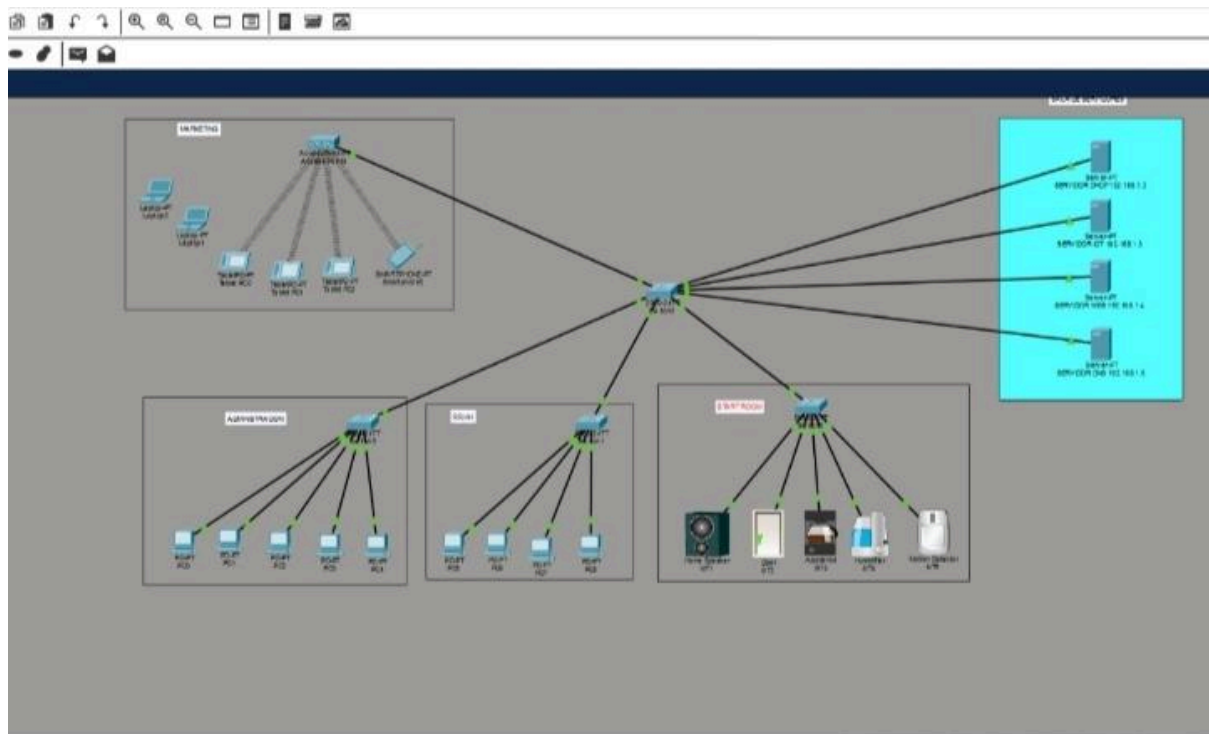
Para este proyecto, evaluamos diferentes tecnologías para resolver la comunicación y seguridad de la red, optando por las siguientes:

- **Enrutamiento Inter-VLAN: Router-on-a-Stick vs. Switch Multicapa (Capa 3)**
 - *Comparativa:* El Switch Capa 3 ofrece mayor velocidad al realizar el enrutamiento por hardware, ideal para redes gigantes. "Router-on-a-Stick" utiliza un solo enlace físico segmentado lógicamente (subinterfaces 802.1Q) hacia un router tradicional.
 - *Decisión:* Seleccionamos **Router-on-a-Stick** porque se adapta perfectamente al tamaño de nuestra topología y nos permite centralizar las políticas de seguridad (ACLs) y el servicio DHCP en el router perimetral.
- **Seguridad: ACLs Estándar vs. ACLs Extendidas**
 - *Comparativa:* Las estándar solo filtran por IP de origen. Las extendidas se filtran por IP origen, IP destino, protocolos y puertos específicos.
 - *Decisión:* Seleccionamos **ACLs Extendidas**, ya que nos permitirá, por ejemplo, aislar la red IoT y solo permitir que los dispositivos respondan al Servidor IoT por puertos específicos (como el puerto 80 TCP para web), bloqueando cualquier intento de ping o acceso a las PCs de los empleados.

3. Diagrama de Arquitectura Propuesto

La arquitectura propuesta sigue un modelo jerárquico simplificado (Core/Distribución y Acceso):

- **Capa de Enrutamiento (Core):** Un Router Cisco (ej. Serie 4331) que actuará como Gateway principal, Servidor DHCP distribuido y Firewall interno (mediante ACLs).
- **Capa de Distribución:** Un Switch Central (Cisco 2960) que concentra los enlaces troncales.
- **Capa de Acceso:** Switches dedicados para cada área geográfica (Administración, RRHH, Marketing e IoT/Servidores) conectados mediante enlaces Trunk (802.1Q) al Switch Central.
- **WLAN:** Puntos de acceso (Access Points) conectados al switch de Marketing para dispositivos móviles, mapeados a una VLAN específica.



4. Topología Lógica y Física

- **Topología Física:** Diseño en estrella extendida. El Cuarto de Equipos (MDF) alojará el Router, el Switch Central y los Servidores (Web, DNS, IoT). Desde ahí, se extenderá cableado UTP Cat6 hacia los gabinetes de distribución (IDF) ubicados en las oficinas de Marketing, Administración y RRHH.
- **Topología Lógica:** La red física se dividirá en múltiples dominios de broadcast independientes. El tráfico no fluirá directamente entre switches, sino que subirá a través de enlaces troncales hacia las subinterfaces del Router, donde se evaluará si el tráfico está permitido antes de enrutarlo a su VLAN de destino.

5. Diseño de Subredes y VLANs

Para soportar el crecimiento futuro, utilizaremos la dirección de red privada de clase B: **172.16.0.0/16**, aplicando subnetting (VLSM) con máscara /24 para facilitar la administración.

ID VLAN	Nombre VLAN	Propósito	Dirección de Red	Máscara
VLAN 10	Administracion	PCs área administrativa	172.16.10.0	255.255.255.0 (/24)
VLAN 20	RRHH	PCs Recursos Humanos	172.16.20.0	255.255.255.0 (/24)
VLAN 30	Marketing	Laptops y Tablets (WiFi)	172.16.30.0	255.255.255.0 (/24)
VLAN 40	Servidores	DNS, Web, DHCP	172.16.40.0	255.255.255.0 (/24)
VLAN 50	IoT	Sensores, puertas, cámaras	172.16.50.0	255.255.255.0 (/24)
VLAN 99	Gestion_Nativa	Administración de Switches	172.16.99.0	255.255.255.0 (/24)

6. Plan de Direccionamiento IP

El enrutador central proveerá IPs dinámicas mediante DHCP a las VLANs de usuarios e IoT. Los servidores y equipos de red tendrán IPs estáticas. La primera IP utilizable de cada subred será asignada al Gateway (Router).

Dispositivo / Interfaz	Pertenencia (VLAN)	Dirección IP Asignada	Máscara de Subred	Default Gateway
Router (G0/0/0.10)	VLAN 10	172.16.10.1	255.255.255.0	N/A
Router (G0/0/0.20)	VLAN 20	172.16.20.1	255.255.255.0	N/A
Router (G0/0/0.40)	VLAN 40	172.16.40.1	255.255.255.0	N/A
Servidor Web	VLAN 40	172.16.40.10 (Estática)	255.255.255.0	172.16.40.1
Servidor DNS	VLAN 40	172.16.40.11 (Estática)	255.255.255.0	172.16.40.1
Servidor IoT	VLAN 40	172.16.40.12 (Estática)	255.255.255.0	172.16.40.1
PCs Admin (Rango)	VLAN 10	172.16.10.20 al .100 (DHCP)	255.255.255.0	172.16.10.1
Disp. IoT (Rango)	VLAN 50	172.16.50.20 al .100 (DHCP)	255.255.255.0	172.16.50.1

Switches (VLAN 99)	VLAN 99	172.16.99.11, .12, .13...	255.255.255.0	172.16.99.1
-------------------------------	---------	---------------------------	---------------	-------------